

Final_v5 발사 운용지침

실제 발사 시 명령 순서, 정상 응답, 자동 비행 상태 및 비상 중단 기준

문서 개정	펌웨어 기준	작성일	BLE 장치명
Rev. 1.0	Final_v5 / SHA-256 CC2FD63599F...BF63D0	2026-07-30	2026ALTIS

안전 원칙

실제 점화 회로가 연결된 뒤에는 TEST PYRO1, TEST PYRO2를 절대 사용하지 않는다. 발사 중 STOP은 점화 출력을 즉시 LOW로 만들고 자동 전개를 중단시킬 수 있으므로 비상 절차에서만 사용한다.

현장 명령 순서 - 이 순서만 기억

1	DISPLAY	전원 직후 기본 센서와 단분리 입력 확인. ERASE·CALIBRATE 이전에도 사용 가능하다.	초기 점검
2	ERASE	이전 비행 데이터 삭제. DONE.이 올 때까지 기다린다.	약 2-4분
3	CALIBRATE	로켓을 수직·정지 상태로 유지한다. CALIBRATION DONE. 확인.	약 10-65초
4	READY	최종 발사대 각도에서 정지. ARMED - LAUNCH DETECTION ACTIVE까지 움직이지 않는다.	보통 40-60초
5	DISPLAY	ARMED 상태에서 센서와 단분리 입력 최종 확인. STAGE LOW - JOINED가 필수.	최종 점검
6	명령 없음	발사 승인 후에는 자동 비행 로직에 맡긴다. 통신 단절이어도 계속 동작한다.	착륙까지

발사 직전 GO 기준

☐ ARMED 문구 확인	☐ BARO ALT가 0 m 부근
☐ IMU 가속도 크기가 약 9.8 m/s^2	☐ STAGE LOW - JOINED
☐ 기체가 최종 레일 각도에서 정지	☐ 인원 철수 및 물리적 안전 절차 완료

발사 승인 이후

추가 명령을 보내지 않는다. BLE 연결이 끊겨도 센서, 점화, 낙하산 전개 및 기록은 보드에서 자동으로 계속된다.

1. 연결 및 발사 전 준비

명령은 대소문자를 구분하지 않지만 현장 혼선을 막기 위해 아래와 같이 대문자로 전송한다. 한 번에 하나의 명령만 보내고 반드시 응답을 확인한 뒤 다음 단계로 진행한다.

통신 설정

항목	설정
BLE 장치명	2026ALTIS
BLE 방식	Nordic UART Service (NUS)
RX / 명령	6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E / Write
TX / 응답	6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E / Notify 구독
USB Serial	921600 baud, 줄바꿈으로 명령 종료

부팅 확인

정상 부팅 시 Serial/BLE에 IMU+BARO OK, >>> V5 TWO-TASK READY가 출력된다. BLE를 늦게 연결해 부팅 문구를 놓쳤다면 DISPLAY로 응답과 센서 갱신을 확인한다. DISPLAY는 ERASE와 CALIBRATE 이전의 IDLE 상태에서도 사용할 수 있으며 플래시를 변경하지 않는다.

1-1. 플래시 초기화

운용자 동작	전송 / 정상 응답	판정
이전 비행 데이터를 이미 회수했는지 확인한다.	ERASE ERASING FLASH... DONE.	DONE. 전까지 다른 명령을 보내지 않는다. 보통 2-4분 소요.

데이터 보존

ERASE는 복구할 수 없다. 이전 비행 데이터가 남아 있다면 먼저 4장의 PARSE 절차로 회수한다.

1-2. IMU 캘리브레이션

운용자 동작	전송 / 정상 응답	실패 시
기체를 수직으로 세우고 진동, 충격, 손 접촉을 없앤다.	CALIBRATE IMU WARMUP (5s)... CAL STABLE 1/3 ... 3/3 CALIBRATION DONE.	POSE BAD면 수직 자세 확인. UNSTABLE이면 움직임과 진동 제거. TIMEOUT이면 장착 상태 점검.

1-3. 최종 발사대 장착

☐ 캘리브레이션 후 기체를 실제 발사 레일에 장착
☐ READY를 보내기 전에 최종 기울기와 방향으로 고정
☐ 홀센서가 단 결합 상태 LOW인지 확인
☐ 서보/점화 배선과 물리적 안전장치는 팀 승인 절차에 따라 최종 연결
☐ 이 시점 이후 기체를 들거나 방향을 바꾸지 않음

2. READY, 최종 확인 및 자동 비행

2-1. READY 실행

순서	보드 응답	운용자 행동
1	READY	최종 레일 자세에서 명령 전송
2	READY ALIGNING...	움직이지 않음. 약 400개 IMU 샘플로 초기 자세 계산
3	READY BARO ZEROING...	기압 기준 고도 0점 설정
4	READY CONVERGING - WAIT FOR ARMED	계속 정지. 자이로 바이어스와 기압 기준 수렴 대기
5	ARMED - LAUNCH DETECTION ACTIVE	발사 감지 활성화. 다음은 DISPLAY 1회만 수행

READY 거부 조건

CALIBRATE REQUIRED이면 CALIBRATE, ERASE REQUIRED이면 ERASE를 먼저 수행한다. STAGE SEP SENSOR NOT LOW이면 홀센서, 자석, 배선을 고치기 전에는 발사하지 않는다.

2-2. DISPLAY 최종 판정

출력	정상 기준
IMU RAW ...	값이 고정되어 있지 않고 센서가 갱신됨
IMU SI A[...] m/s ²	세 축 벡터 크기가 약 9.8 m/s ²
IMU SI ... G[...] dps	정지 상태에서 각 축이 0 dps 부근
BARO ALT ... m	0 m 부근. 큰 지속 드리프트가 없어야 함
STAGE LOW - JOINED	필수 GO 조건. HIGH는 이미 분리로 인식되므로 NO-GO

최종 명령

DISPLAY 판정이 정상이라면 더 이상 명령을 보내지 않는다. READY를 다시 보내거나 REBOOT하지 않는다.

2-3. 발사 이후 자동 상태 전이 - 운용자 명령 없음

단계	자동 조건	주요 응답 / 동작
발사 후보	추방향 가속도 3 g 이상 1회	LAUNCH CANDIDATE - VERIFYING 1s/10m 발사 시각 자세, 위치, 속도 초기화
발사 확정	1초 후 고도 10 m 초과	LAUNCH CONFIRMED 발사 전 약 1초 데이터와 이후 로그를 플래시에 저장
관성 비행	추력 종료 감지 또는 발사 감지 후 2초	BO 또는 BO TIMEOUT COASTING 진입
2단 점화	단분리 HIGH 3회 연속 + 자세 45도 이내	STAGE2 IGN PYRO1 1초 출력
어포지 / 드로그	KF 하강 3회 우선 백업: 미점화 COAST 1초 / 점화성공 8.5초	APG / APG NO IGN TIMEOUT / APG TIMEOUT 이후 DROGUE
메인 전개	DESCENT에서 고도 100 m 미만	MAIN PYRO2 1초 출력
착륙	고도 10 m 미만, 속도 절댓값 1 m/s 미만 10회	LAND -> 로그 완전 저장 -> STOPPED.

3. 이상 상황 및 착륙 후 회수

3-1. 현장 이상 대응

상황 / 응답	운용자 조치
BLE 연결 끊김	보드는 자율 비행을 계속한다. 전원을 끄거나 REBOOT하지 말고 안전 거리에서 재연결만 시도.
FALSE LAUNCH REJECTED - RECONVERGING	실제 발사가 아니면 기체를 건드리지 말고 ARMED 문구가 다시 올 때까지 대기.
CALIBRATION TIMEOUT	STOP 후 장착, 수직 자세, 진동원을 점검하고 CALIBRATE 재수행.
KF ALIGN RETRY / BARO UNSTABLE	기체와 발사대를 정지시키고 대기. 반복되면 STOP 후 센서 장착과 날씨/진동 점검.
CMD QUEUE FULL	명령 반복 전송을 멈추고 응답을 기다린다. 필요하면 안전 상태에서 재연결.
ARMED 이후 센서값 비정상	발사 NO-GO. STOP을 보내 STOPPED. 확인 후 READY부터 다시 수행.

STOP과 REBOOT

STOP: PYRO1/PYRO2를 LOW로 만들고 로그를 마감한다. ARMED 취소 또는 안전한 회수 후 사용한다.

REBOOT: 출력 LOW 및 로그 마감 후 보드를 재시작한다. 비행 중 사용 금지. 재부팅 뒤에는 이 부팅에서 CALIBRATE/ERASE가 완료되지 않은 상태로 돌아간다.

3-2. 정상 착륙 후

1	LAND 확인	착륙 판정 로그가 기록됨
2	STOPPED. 확인	RAM 큐와 남은 페이지가 플래시에 완전히 저장됨
3	그 뒤 전원 OFF	STOPPED. 전에 전원을 끄지 않음
4	다음 비행 전 데이터 회수	회수 전 ERASE 금지

3-3. 비행 데이터 다운로드

순서	조치
1	PC와 USB Serial 연결 후 Final_v5/parse/main.py 실행
2	COM 포트 선택, 921600 baud, Connect
3	PARSE (Dump) 버튼 또는 PARSE 명령. DUMP START 확인
4	32 MB 전체 전송이 끝나 DUMP DONE이 나올 때까지 연결 유지. 약 6-10분 예상
5	Save BIN으로 원본 저장 후 Save XLSX. 저장 검증 뒤에만 ERASE 수행

3-4. 전체 명령 참조

아래 표는 Final_v5가 인식하는 전체 명령이다. 실제 발사 순서는 초기 DISPLAY, ERASE, CALIBRATE, READY, 최종 DISPLAY이며 나머지는 중단, 복구, 데이터 회수 또는 승인된 지상 기능시험에만 사용한다.

명령	용도	사용 시점 / 주의
ERASE	외부 플래시 전체 삭제	비행 전 1회. 이전 데이터 회수 후
CALIBRATE	IMU 바이어스 보정	수직·정지 상태
READY	레일 자세 정렬, 기압 0점, ARMED 진입	최종 발사대 장착 후
DISPLAY	IMU, BARO, 단분리 입력 표시	전원 직후부터 발사 전까지. ERASE·CALIBRATE 이전에도 가능
STOP	출력 LOW, 로그 마감, 운용 중단	ARMED 취소/안전 회수. 비행 중은 비상 전용
REBOOT	출력 LOW, 로그 마감, 재시작	안전 상태의 장애 복구 전용
PARSE	32 MB 로그를 Serial로 전송	IDLE 또는 LANDED, USB Serial 필요
TEST SERVO	드로그 서보 왕복 시험	지상 기능시험 전용
TEST PYRO1 / 2	각 점화 출력 1초 시험	실점화 장치 분리 및 승인된 지상시험에서만

최종 책임
본 문서는 Final_v5 펌웨어 동작 순서의 운용 지침이다. 발사장 안전 규정, 점화 회로 물리적 안전 절차, 현장 책임자의 GO/NO-GO 판단을 대체하지 않는다.

코드 기준: src/main.cpp, src/Config.h, src/BLE.cpp, src/MX25Logger.cpp | 펌웨어 SHA-256: B22AD4F026C4B2046E772DD6901A9842C846056053CC32096604EDE4C69ABED7

4. 인쇄용 발사 체크리스트

임무명: _____ 날짜: _____ 발사대: _____ 운용자: _____

A. 전원 및 통신

확인	항목	기록
☐	보드 전원 ON, 비정상 발열/냄새 없음	
☐	BLE 2026ALTIS 또는 USB Serial 연결	
☐	초기 DISPLAY - ERASE/CALIBRATE 이전 사용 가능	IMU / BARO / STAGE 확인

B. 초기화 및 센서

확인	명령 / 항목	정상 응답 또는 기록값
☐	ERASE	DONE.
☐	CALIBRATE - 수직 · 정지	CALIBRATION DONE.
☐	최종 레일 각도 장착 및 고정	각도: _____ °
☐	홀센서 / 자석 / 단 결합	LOW / JOINED

C. READY 및 GO/NO-GO

확인	명령 / 항목	정상 응답 또는 기록값
☐	READY	ARMED - LAUNCH DETECTION ACTIVE
☐	DISPLAY - BARO	_____ m
☐	DISPLAY - 가속도 크기	_____ m/s ²
☐	DISPLAY - 자이로 정지값	정상 / 재확인
☐	DISPLAY - STAGE	LOW - JOINED
☐	인원 철수 및 현장 안전 승인	책임자: _____
☐	최종 GO	시각: ____ : ____ : ____

GO 이후

명령을 보내지 않는다. BLE가 끊겨도 전원을 유지한다. STOP과 REBOOT은 승인된 비상 절차에서만 사용한다.

D. 착륙 및 데이터 회수

확인	항목	기록
☐	LAND 수신	시각: ____ : ____ : ____
☐	STOPPED. 수신 후 전원 OFF	시각: ____ : ____ : ____
☐	PARSE / DUMP DONE	BIN 파일명: _____
☐	BIN/XLSX 확인 후 다음 비행 ERASE 승인	확인자: _____

비고 / 이상 사항